Construcción de una cartera de mínima varianza mediante el modelo de Markowitz

Álvaro A. García G.
alvgarciagu@unal.edu.co
Departamento de Estadística, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia

19 de junio de 2026

Contenido

1. Introducción **1**

2. Datos **2**
2.1. Fuente de información . . . 2
2.2. Activos seleccionados . . . 2
2.3. Periodo de estudio . . . 2
2.4. Variables empleadas . . . 2

3. Metodología **3**
3.1. Obtención de los datos . . . 3
3.2. Cálculo de los retornos . . . 3
3.3. Análisis descriptivo . . . 3
3.3.1. Retornos de Apple . . . 3
3.3.2. Retornos de Coca-Cola . . . 4
3.3.3. Retornos de JPMorgan Chase . . . 4
3.3.4. Retornos de Chevron . . . 5
3.4. Ajuste de distribuciones . . . 6
3.4.1. Distribuciones para los retornos de Apple . . . 6
3.4.2. Distribuciones para los retornos de Coca-Cola . . . 6
3.4.3. Distribuciones para los retornos de JPMorgan Chase . . . 8
3.4.4. Distribuciones para los retornos de Chevron . . . 8

4. Resultados **9**
4.1. Matriz de varianzas y covarianzas . . . 9
4.2. Cartera de mínima varianza . . . 11
4.3. Volatilidad de la cartera . . . 11

5. Referencias **12**

1. Introducción

La teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952, constituye uno de los pilares fundamentales de las finanzas cuantitativas. Esta teoría plantea que un inversionista puede reducir el riesgo total de su inversión mediante la diversificación adecuada de activos financieros.

Este trabajo tiene como objetivo construir una cartera de mínima varianza a partir de cuatro acciones cotizadas en los mercados financieros internacionales: Apple Inc. (`AAPL`), The Coca-Cola Company (`KO`), JPMorgan Chase & Co. (`JP`) y Chevron Corporation (`CVX`). Para ello, se emplean datos históricos de precios de cierre obtenidos en Yahoo Finance durante un periodo de dos años.

El análisis incluye la obtención de retornos logarítmicos, el ajuste de distribuciones probabilísticas mediante el *software* EasyFit, un análisis descriptivo de dichos retornos, la estimación de la matriz de varianzas y covarianzas y la determinación de las ponderaciones de la cartera de mínima varianza.

Los conceptos teóricos y procedimientos técnicos aquí empleados hacen parte del curso *[2016332] Teoría estadística del riesgo* del pregrado en Estadística, impartido por el profesor José Alfredo Jiménez Moscoso.

2. Datos

2.1. Fuente de información

Los datos necesarios para el desarrollo de este informe fueron los precios de cierre diarios de las acciones de las cuatro empresas ya mencionadas. La fuente de información de dichos datos es Yahoo Finance. Según Colaboradores de Wikipedia (s. f.), Yahoo Finance es un servicio de Yahoo! que proporciona información financiera con especial enfoque en los mercados estadounidenses. En particular, ofrece información financiera como cotizaciones de bolsa, índices bursátiles, comunicados de prensa corporativos y financieros, y foros de discusión. Adicionalmente, ofrece algunas herramientas para el manejo organizado de finanzas personales.

2.2. Activos seleccionados

Los cuatro activos seleccionados fueron Apple, Coca-Cola, JPMorgan Chase y Chevron. La elección tuvo como criterio que las compañías pertenecieran a sectores económicos distintos para que la diversificación tenga relevancia, y que fueran empresas con una importante liquidez con el fin de evitar datos faltantes en los precios de cierre de sus acciones. Teniendo esto en cuenta, se escogió una empresa del sector tecnológico, otra del alimentario, otra del financiero y otra del energético. La escogencia de una empresa específica por cada sector planteado se realizó a preferencia personal.

2.3. Periodo de estudio

Los precios de cierre (en USD) de las acciones de cada una de las cuatro empresas fueron los correspondientes a los días operativos de la Bolsa de Nueva York durante los años 2017 y 2018. Es decir, los primeros cuatro datos corresponden al 03 de junio de 2017, y los últimos al 28 de diciembre de 2018. Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvieron 501 precios de cierre por activo.

2.4. Variables empleadas

Por cada uno de los activos, para cada fecha de operación, Yahoo Finance diligencia 6 columnas: precio de apertura, precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, precio de cierre ajustado y volumen. Como se mencionó en §§2.3, en el presente trabajo, se utilizó el precio de cierre como variable original, el cual corresponde al valor en dólares estadounidenses de la última negociación del día.

A partir de estos valores, se calcularon los retornos logarítmicos, los cuales representan la ganancia o pérdida relativa de una inversión. Véase §§3.2 para los detalles del cálculo de los retornos. Como el retorno logarítmico R_t se obtiene a partir de dos precios de cierre P_t y P_{t-1}, entonces no es posible calcular el retorno para el 03 de enero del 2017 porque el precio del día operativo anterior está fuera del periodo de estudio. De esta manera, se obtiene una variable transformada a partir de la de precios de cierre que corresponde a los retornos logarítmicos de las acciones, con lo cual, por cada activo, posee una muestra de tamaño 500 (el tamaño de muestra de precios de cierre menos uno).

3. Metodología

3.1. Obtención de los datos

Como se menciona en §§2.1, los datos de los precios de cierre fueron obtenidos de Yahoo Finance[1]. En el buscador, se diligencia el respectivo *ticker* de cada empresa (`AAPL`, `KO`, `JP` y `CVX` para el presente informe) y, en la pestaña *Historical Data*, se selecciona el rango de fechas con el que se desee trabajar (2017-2018 en nuestro caso) y se indica que considere frecuencia diaria. Como se trabajó principalmente con el *software* R[2], se descargaron estos datos directamente desde Yahoo usando la librería `quantmod` y el comando `getSymbols()`.

3.2. Cálculo de los retornos

Los retornos logarítmicos R_t de cada activo fueron calculados como

$$R_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right),$$

donde t indica el día operativo al cual corresponde el retorno y P_t es el precio de cierre de la acción registrado en el día t.

Trabajamos con retornos logarítmicos siguiendo las ventajas presentadas por Sánchez Almaraz (2014); a saber, que los rendimientos logarítmicos son preferibles sobre otro tipo de rendimientos porque permiten comparar activos en una misma escala, son aproximadamente normales para horizontes cortos, presentan estabilidad numérica y, sobre todo, son aditivos en el tiempo, lo que simplifica el análisis estadístico y financiero.

3.3. Análisis descriptivo

Presentamos un análisis descriptivo para cada una de las cuatro muestras de tamaño 500 obtenidas tras el cálculo de los retornos logarítmicos. Los valores descriptivos fueron calculados en EasyFit y los gráficos fueron realizados en R.

3.3.1. Retornos de Apple

El rango de los retornos de Apple es de 0.069, lo cual indica que las fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa no superaron los 7.14 puntos porcentuales en magnitud. El mínimo retorno registrado fue de -0.040 (la rentabilidad bajó un 3.92 % de un día a otro), y el máximo, 0.028 (la rentabilidad subió un 2.84 % de un día a otro).

La media de los retornos fue de 0.00024, muy cercana a la mediana (0.00065), y se registró una desviación estándar de 0.00792, lo cual indica una desviación estándar de 0.795 puntos porcentuales en las fluctuaciones de los retornos.

El rango intercuartílico es de 0.00845, con lo cual el 50 % central de las fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa no superaron los 0.848 puntos porcentuales en magnitud. El coeficiente de variación es de 32.587; es decir, la volatilidad de los retornos supera ampliamente la rentabilidad media, por lo que esta última explica sólo una pequeña proporción de la variabilidad observada. El error estándar es de 0.00035, y al ser tan pequeño, indica que la estimación de la media poblacional a partir de la muestral es bastante estable, seguramente debido al número considerable de observaciones. La asimetría es de -0.645, con lo cual los retornos negativos extremos tienden a ser más pronunciados o más frecuentes que los retornos positivos extremos. Y una curtosis ordinaria de 2.867, por lo que la densidad empírica es ligeramente platicúrtica (colas un poco más ligeras que las de la distribución normal y pico central ligeramente menos pronunciado).

Todas estas características pueden verse gráficamente resumidas en la Figura 1.

[1] `https://finance.yahoo.com/`

[2] La mayoría de los análisis fueron realizados en R versión 4.6.0 (R Core Team, 2026).

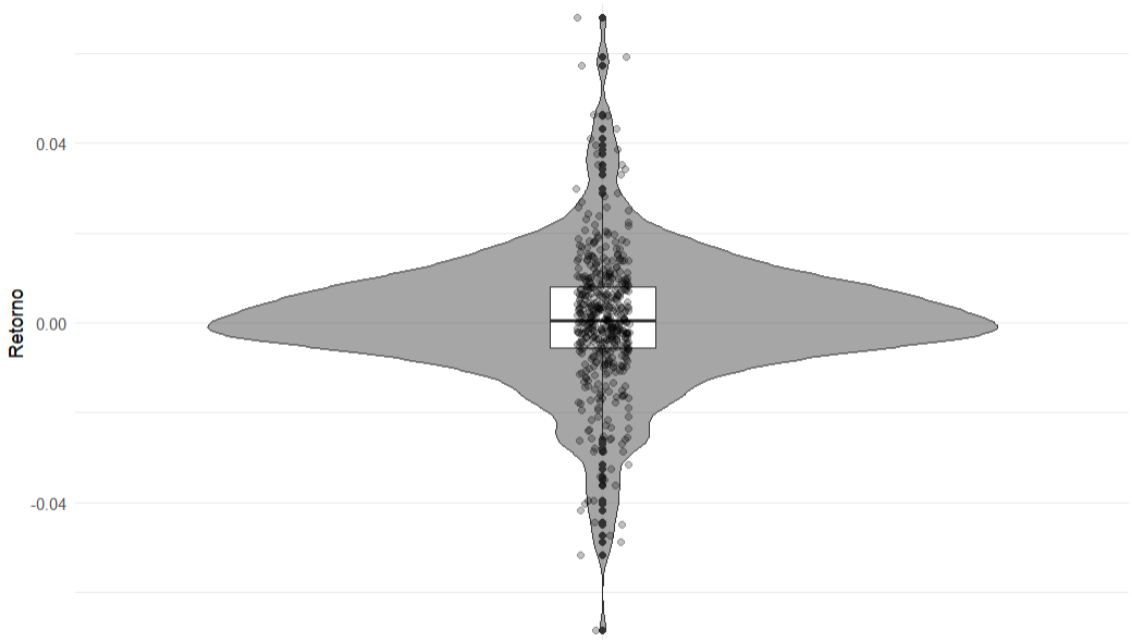


Figura 1: Diagrama resumen de los retornos logarítmicos de Apple para el periodo 2017-2018. El diagrama combina un *boxplot* (en color blanco) con los posibles valores de retorno logarítmico en el eje de ordenadas, una nube de puntos para evidenciar la ubicación precisa de los valores (en color negro con transparencia) y la densidad *kernel* asociada a la muestra (en color gris). El eje de abscisas no tiene interpretación y las posiciones horizontales de los puntos se basan en un pequeño choque aleatorio para comodidad en la visualización.

3.3.2. Retornos de Coca-Cola

El rango de los retornos de Coca-Cola es de 0.137, lo cual indica que las fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa no superaron los 14.68 puntos porcentuales en magnitud. El mínimo retorno registrado fue de -0.069 (la rentabilidad bajó un 6.67 % de un día a otro), y el máximo, 0.068 (la rentabilidad subió un 7.04 % de un día a otro).

La media de los retornos fue de 0.00059, muy cercana a la mediana (0.00052), y se registró una desviación estándar de 0.01506, lo cual indica una desviación estándar de 1.517 puntos porcentuales en las fluctuaciones de los retornos.

El rango intercuartílico es de 0.01362, con lo cual el 50 % central de las fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa no superaron los 1.371 puntos porcentuales en magnitud. El coeficiente de variación es de 25.406; es decir, la volatilidad de los retornos supera ampliamente la rentabilidad media, por lo que esta última explica sólo una pequeña proporción de la variabilidad observada. El error estándar es de 0.00067, y al ser tan pequeño, indica que la estimación de la media poblacional a partir de la muestral es bastante estable, seguramente debido al número considerable de observaciones. La asimetría es de -0.111, con lo cual los retornos negativos extremos tienden a ser más pronunciados o más frecuentes que los retornos positivos extremos, mas el comportamiento es aproximadamente simétrico. Y una curtosis ordinaria de 3.3149, por lo que la densidad empírica es ligeramente leptocúrtica (colas un poco más pesadas que las de la distribución normal y pico central ligeramente más pronunciado).

Todas estas características pueden verse gráficamente resumidas en la Figura 2.

3.3.3. Retornos de JPMorgan Chase

El rango de los retornos de JPMorgan Chase es de 0.090, lo cual indica que las fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa no superaron los 9.42 puntos porcentuales en magnitud. El mínimo retorno registrado fue de -0.049 (la rentabilidad bajó un 4.78 % de un día a otro), y el máximo, 0.041 (la rentabilidad subió un 4.18 % de un día a otro).

La media de los retornos fue de 0.00021, cercana a la mediana (0.000098), y se registró una desviación estándar de 0.0122, lo cual indica una desviación estándar de 1.227 puntos porcentuales en las fluctuaciones de los retornos.

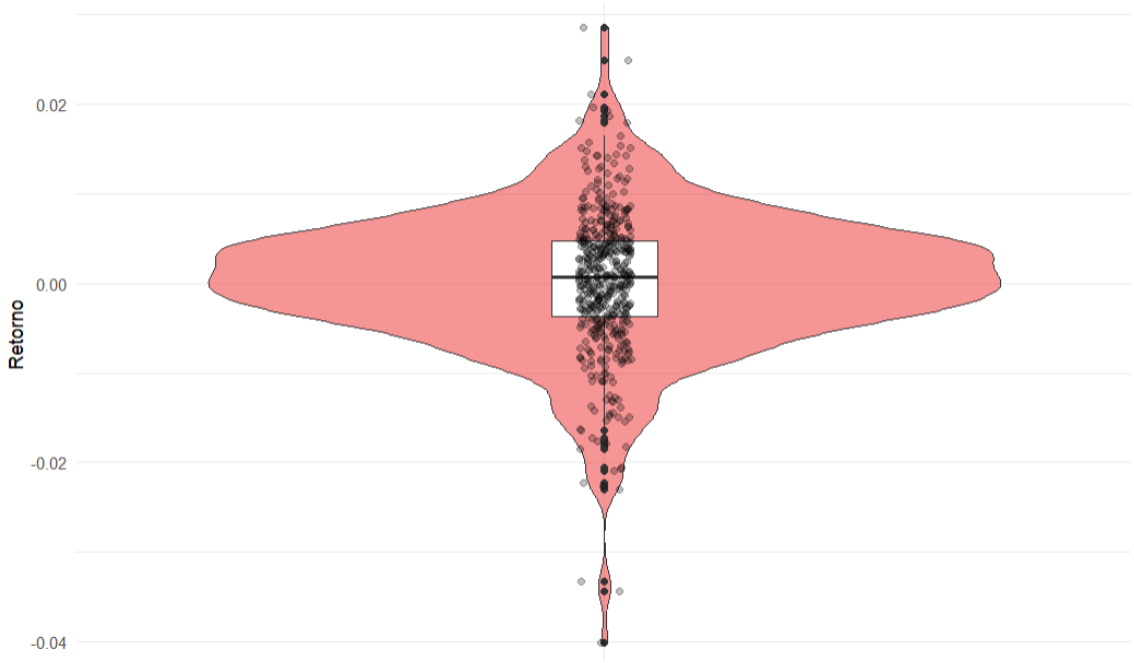


Figura 2: Diagrama resumen de los retornos logarítmicos de Coca-Cola para el periodo 2017-2018. El diagrama combina un *boxplot* (en color blanco) con los posibles valores de retorno logarítmico en el eje de ordenadas, una nube de puntos para evidenciar la ubicación precisa de los valores (en color negro con transparencia) y la densidad *kernel* asociada a la muestra (en color rojo). El eje de abscisas no tiene interpretación y las posiciones horizontales de los puntos se basan en un pequeño choque aleatorio para comodidad en la visualización.

El rango intercuartílico es de 0.01295, con lo cual el 50 % central de las fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa no superaron los 1.303 puntos porcentuales en magnitud. El coeficiente de variación es de 58.41; es decir, la volatilidad de los retornos supera ampliamente la rentabilidad media, por lo que esta última explica sólo una pequeña proporción de la variabilidad observada. El error estándar es de 0.00054, y al ser tan pequeño, indica que la estimación de la media poblacional a partir de la muestral es bastante estable, seguramente debido al número considerable de observaciones. La asimetría es de -0.276, con lo cual los retornos negativos extremos tienden a ser más pronunciados o más frecuentes que los retornos positivos extremos, mas el comportamiento es aproximadamente simétrico. Y una curtosis ordinaria de 2.0359, por lo que la densidad empírica es platicúrtica (colas más ligeras que las de la distribución normal y pico central menos pronunciado).

Todas estas características pueden verse gráficamente resumidas en la Figura 3.

3.3.4. Retornos de Chevron

El rango de los retornos de Chevron es de 0.119, lo cual indica que las fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa no superaron los 12.64 puntos porcentuales en magnitud. El mínimo retorno registrado fue de -0.057 (la rentabilidad bajó un 5.54 % de un día a otro), y el máximo, 0.041 (la rentabilidad subió un 6.34 % de un día a otro).

La media de los retornos fue de -0.00016, no tan cercana a la mediana (0.00042), y se registró una desviación estándar de 0.0157, lo cual indica una desviación estándar de 1.265 puntos porcentuales en las fluctuaciones de los retornos.

El rango intercuartílico es de 0.01228, con lo cual el 50 % central de las fluctuaciones en la rentabilidad de la empresa no superaron los 1.235 puntos porcentuales en magnitud. El coeficiente de variación es de 77.31; es decir, la volatilidad de los retornos supera ampliamente la rentabilidad media, por lo que esta última explica sólo una pequeña proporción de la variabilidad observada. El error estándar es de 0.00056, y al ser tan pequeño, indica que la estimación de la media poblacional a partir de la muestral es bastante estable, seguramente debido al número considerable de observaciones. La asimetría es de -0.319, con lo cual los retornos negativos extremos tienden a ser

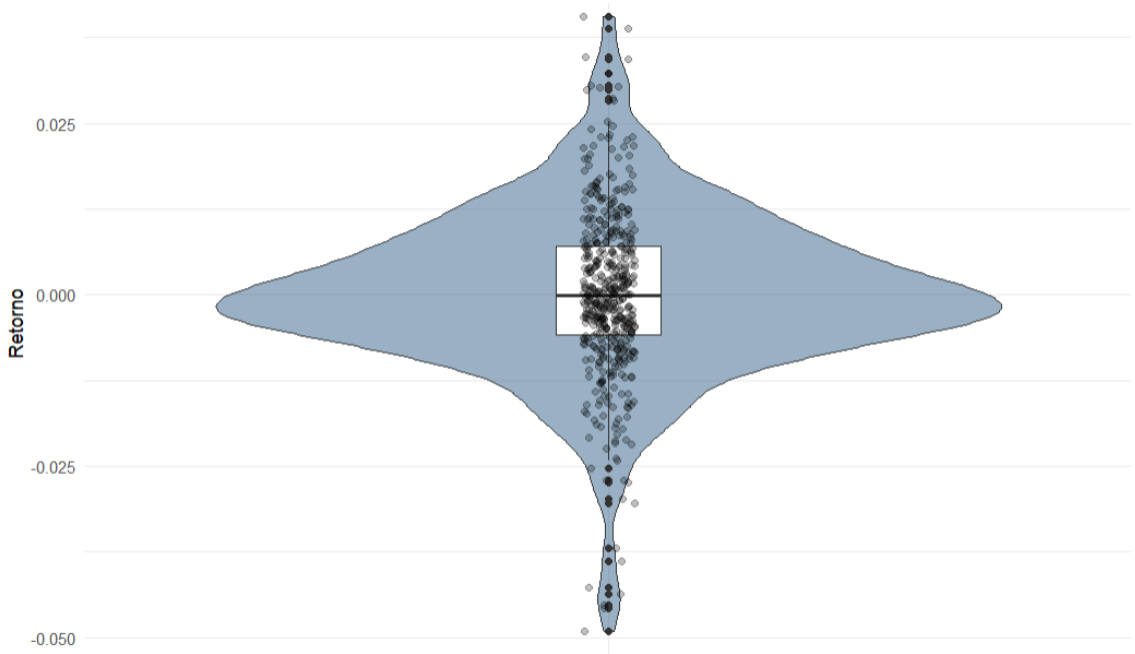


Figura 3: Diagrama resumen de los retornos logarítmicos de JPMorgan Chase para el periodo 2017-2018. El diagrama combina un *boxplot* (en color blanco) con los posibles valores de retorno logarítmico en el eje de ordenadas, una nube de puntos para evidenciar la ubicación precisa de los valores (en color negro con transparencia) y la densidad *kernel* asociada a la muestra (en color azul). El eje de abscisas no tiene interpretación y las posiciones horizontales de los puntos se basan en un pequeño choque aleatorio para comodidad en la visualización.

más pronunciados o más frecuentes que los retornos positivos extremos, mas el comportamiento es aproximadamente simétrico. Y una curtosis ordinaria de 2.9317, por lo que la densidad empírica es platicúrtica (colas más ligeras que las de la distribución normal y pico central menos pronunciado).

Todas estas características pueden verse gráficamente resumidas en la Figura 4.

3.4. Ajuste de distribuciones

Se llevó a cabo en EasyFit un ajuste automático de distribuciones de probabilidad para cada una de las muestras de retornos logarítmicos de los activos. Dado que los datos son continuos, las distribuciones que mejor ajustaron los datos fueron obtenidas mediante las pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling.

3.4.1. Distribuciones para los retornos de Apple

Tanto la prueba de Kolmogorov-Smirnov como la de Anderson-Darling sugieren la distribución de Laplace como la que mejor ajusta los retornos para Apple. Además, EasyFit estima que los parámetros de esta distribución son 0.00059 para el parámetro de localización y 93.888 para el parámetro de escala. Es decir, la función de densidad de probabilidad f propuesta para ajustar los retornos logarítmicos de Apple es

$$f(x) = \frac{1}{2 \cdot 93.888} \exp\left(-\frac{|x - 0.00059|}{93.888}\right) \mathcal{X}_{\mathbb{R}}(x). \tag{1}$$

El ajuste puede verse gráficamente en la Figura 5.

3.4.2. Distribuciones para los retornos de Coca-Cola

Tanto la prueba de Kolmogorov-Smirnov como la de Anderson-Darling sugieren la distribución de Dagum con 4 parámetros como la que mejor ajusta los retornos para Coca-Cola. Además, EasyFit estima que los parámetros de esta distribución son 1402 para el primer parámetro de forma, 0.66161 para el segundo, 4.9431 para el parámetro

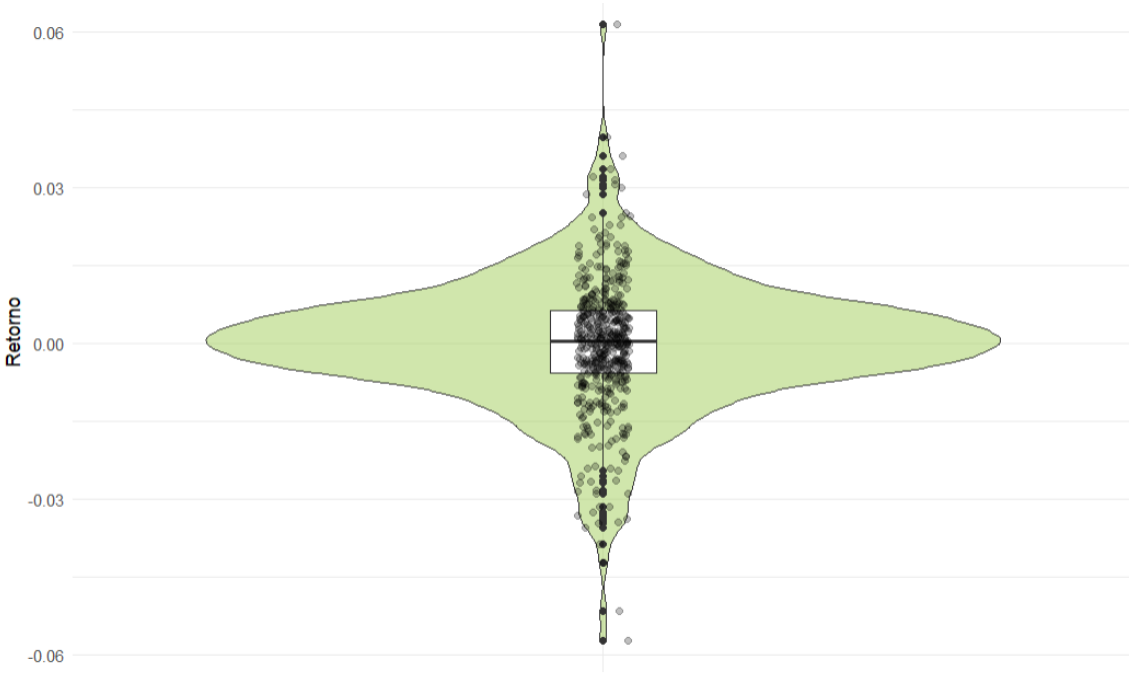


Figura 4: Diagrama resumen de los retornos logarítmicos de Chevron para el periodo 2017-2018. El diagrama combina un *boxplot* (en color blanco) con los posibles valores de retorno logarítmico en el eje de ordenadas, una nube de puntos para evidenciar la ubicación precisa de los valores (en color negro con transparencia) y la densidad *kernel* asociada a la muestra (en color verde). El eje de abscisas no tiene interpretación y las posiciones horizontales de los puntos se basan en un pequeño choque aleatorio para comodidad en la visualización.

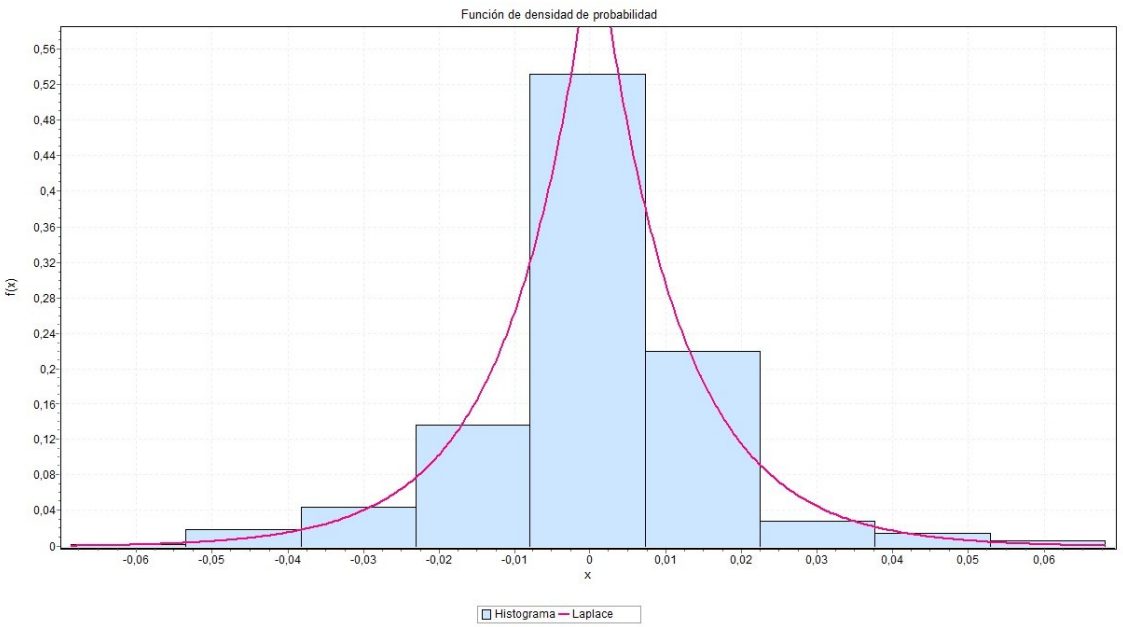


Figura 5: Histograma de la muestra de los retornos logarítmicos de Apple para el periodo 2017-2018 con la gráfica de la función de densidad dada en (1) superpuesta. Este gráfico fue obtenido en EasyFit.

de escala y -4.9403 para el parámetro de localización. Es decir, la función de densidad de probabilidad f propuesta para ajustar los retornos logarítmicos de Coca-Cola es

$$f(x) = \frac{1402 \cdot 0.66161}{x - 4.9403} \frac{\left(\frac{x-4.9403}{4.9431}\right)^{1402 \cdot 0.66161}}{\left[1 + \left(\frac{x-4.9403}{4.9431}\right)^{1402}\right]^{0.66161+1}} \mathcal{X}_{(-4.9403,\infty)}(x). \tag{2}$$

El ajuste puede verse gráficamente en la Figura 6. Nótese que, al ser la distribución de Dagum asimétrica, logra capturar la asimetría en los retornos logarítmicos calculados.

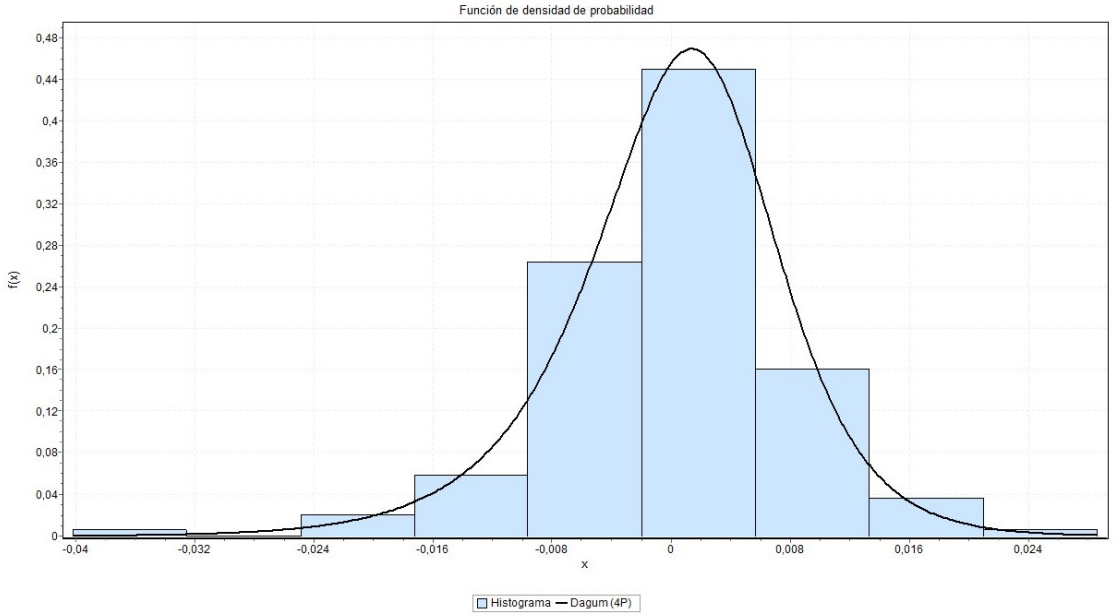


Figura 6: Histograma de la muestra de los retornos logarítmicos de Coca-Cola para el periodo 2017-2018 con la gráfica de la función de densidad dada en (2) superpuesta. Este gráfico fue obtenido en EasyFit.

3.4.3. Distribuciones para los retornos de JPMorgan Chase

Tanto la prueba de Kolmogorov-Smirnov como la de Anderson-Darling sugieren la distribución normal generalizada (Tipo I) (conocida también como *distribución error*) como la que mejor ajusta los retornos para JPMorgan Chase. Además, EasyFit estima que los parámetros de esta distribución son 1.1416 para el parámetro de forma, 0.0122 para el parámetro de escala y 0.000209 para el parámetro de localización. Es decir, la función de densidad de probabilidad f propuesta para ajustar los retornos logarítmicos de JPMorgan Chase es

$$f(x) = \frac{1.1416}{2 \cdot 0.0122 \cdot \Gamma(1/1.1416)} \exp\left[-\left(\frac{|x - 0.000209|}{0.0122}\right)^{1.1416}\right] \mathcal{X}_{\mathbb{R}}(x). \tag{3}$$

El ajuste puede verse gráficamente en la Figura 7.

3.4.4. Distribuciones para los retornos de Chevron

Para el caso de Chevron, las pruebas de bondad de ajuste no coinciden en la misma distribución: por un lado, la prueba de Kolmogorov-Smirnov sugiere la distribución de Dagum de 4 parámetros; y por otro lado, la prueba de Anderson-Darling sugiere la distribución normal generalizada (Tipo I) (conocida también como *distribución error*) como la que mejor ajusta los retornos para Chevron.

Además, EasyFit estima que los parámetros de la distribución de Dagum (4p) son 60.705 para el primer parámetro de forma, 0.63046 para el segundo, 0.33136 para el parámetro de escala y -0.32721 para el parámetro de localización.

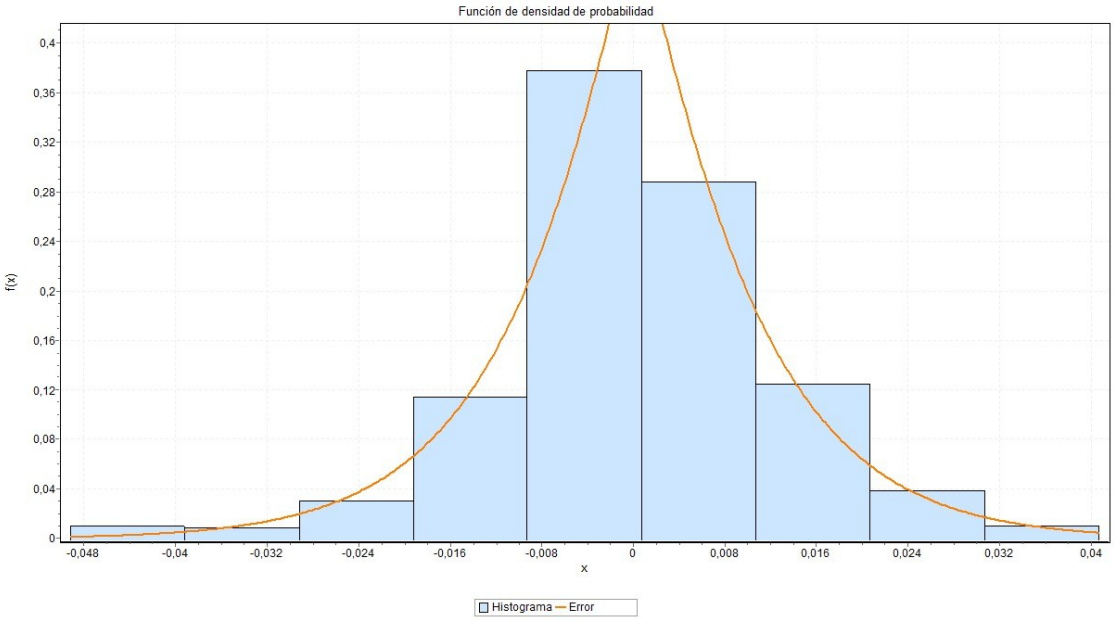


Figura 7: Histograma de la muestra de los retornos logarítmicos de JPMorgan Chase para el periodo 2017-2018 con la gráfica de la función de densidad dada en (3) superpuesta. Este gráfico fue obtenido en EasyFit.

Es decir, la función de densidad de probabilidad f propuesta por Kolmogorov-Smirnov para ajustar los retornos logarítmicos de Chevron es

$$f(x) = \frac{60.705 \cdot 0.63046}{x - 0.32721} \frac{\left(\frac{x-0.32721}{0.33136}\right)^{60.705 \cdot 0.63046}}{\left[1 + \left(\frac{x-0.32721}{0.33136}\right)^{60.705}\right]^{0.63046+1}} \mathcal{X}_{(-0.32721,\infty)}(x). \tag{4}$$

El ajuste puede verse gráficamente en la Figura 8.

Y, para la distribución normal generalizada, son 1.0082 para el parámetro de forma, 0.01257 para el parámetro de escala y -0.000162 para el parámetro de localización. Es decir, la función de densidad de probabilidad f propuesta por Anderson-Darling para ajustar los retornos logarítmicos de Chevron es

$$f(x) = \frac{1.0082}{2 \cdot 0.01257 \cdot \Gamma(1/1.0082)} \exp\left[-\left(\frac{|x + 0.000162|}{0.01257}\right)^{1.0082}\right] \mathcal{X}_{\mathbb{R}}(x). \tag{5}$$

El ajuste puede verse gráficamente en la Figura 9.

4. Resultados

4.1. Matriz de varianzas y covarianzas

La matriz de varianzas y covarianzas muestral del portafolio se calcula como la matriz cuyas entradas están dadas por

$$\sigma_{ij} = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} \left[(R_{ki} - \bar{R}_i)(R_{kj} - \bar{R}_j)\right],$$

donde n es el tamaño de muestra de los 4 activos (en este caso, 500), $i, j = 1, \ldots, 4$ e indican a qué activo pertenece el respectivo retorno logarítmico R_k, y $\bar{R}_i := \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} R_{ti}$ es la media muestral del i-ésimo activo.

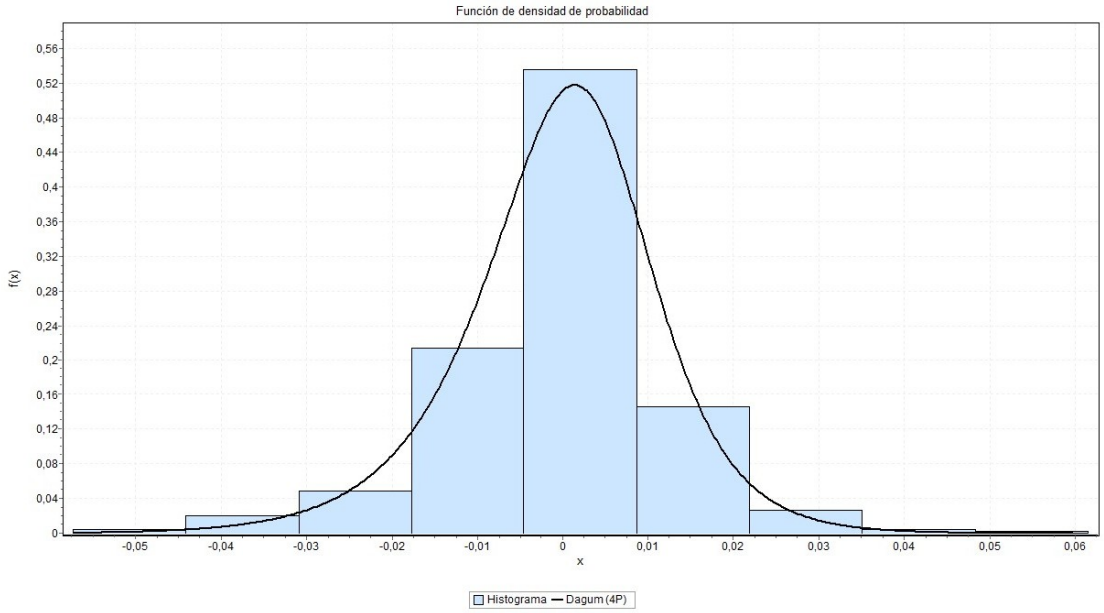


Figura 8: Histograma de la muestra de los retornos logarítmicos de Chevron para el periodo 2017-2018 con la gráfica de la función de densidad dada en (4) superpuesta. Este gráfico fue obtenido en EasyFit.

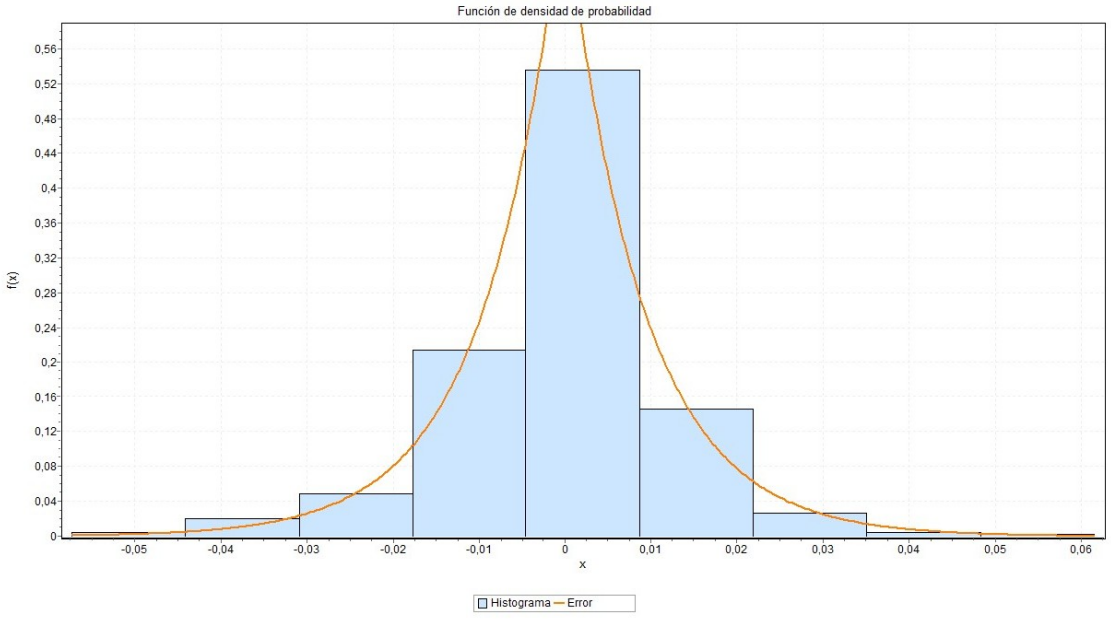


Figura 9: Histograma de la muestra de los retornos logarítmicos de Chevron para el periodo 2017-2018 con la gráfica de la función de densidad dada en (5) superpuesta. Este gráfico fue obtenido en EasyFit.

En R, dicha matriz se calcula con la función `cov` sobre el *dataframe* de los retornos de los 4 activos. En este caso,

la matriz de varianzas y covarianzas es

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.000227 & 0.000019 & 0.000077 & 0.000057 \\ 0.000019 & 0.000063 & 0.000022 & 0.000026 \\ 0.000077 & 0.000022 & 0.000149 & 0.000073 \\ 0.000057 & 0.000026 & 0.000073 & 0.000158 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

Los elementos de la diagonal son las varianzas de los retornos de los activos en el orden habitual que hemos venido trabajando. Nótese que el activo de menor varianza es Coca-Cola, seguido de JPMorgan Chase, seguido de Chevron, y el de mayor varianza es Apple. Por otra parte, todas las covarianzas estimadas resultaron positivas, lo que indica que los activos tienden a moverse en la misma dirección. Sin embargo, las covarianzas asociadas a Coca-Cola son relativamente bajas, lo que favorece la diversificación.

4.2. Cartera de mínima varianza

Finalmente, la cartera de mínima varianza $\vec{w}_c$ se construye como se muestra en Jiménez Moscoso (2022, cap. 8):

$$\vec{w}_c = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}_m}{\mathbf{1}_m^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}_m},$$

donde m es el número de activos (4 en nuestro caso), $\vec{w}_c$ es un vector de tamaño m cuyas componentes suman 1 e indica cuál es el porcentaje que se debe invertir en cada activo para lograr la mínima varianza, Σ es la matriz dada en (6) y $\mathbf{1}_m$ es un vector de unos de tamaño m.

Habiendo realizados estos cálculos en R, se llega a que el portafolio de mínima varianza es

$$\vec{w}_c = \begin{bmatrix} 0.08847505 \\ 0.67014789 \\ 0.13326553 \\ 0.10811153 \end{bmatrix}.$$

Esto quiere decir que, para un inversionista cuyo único objetivo sea minimizar el riesgo, su capital debe distribuirse aproximadamente como se muestra en la Tabla 1.

Activo	**Porcentaje**
Apple	8.85
Coca-Cola	67.01
JPMorgan Chase	13.33
Chevron	10.81

Tabla 1: Porcentaje de capital invertido en cada uno de los activos bajo el portafolio de mínima varianza.

Aquí, la mayor ponderación se la lleva Coca-Cola (más del 50 % de la inversión), seguida de JPMorgan Chase, Chevron, y finalmente Apple. Nótese que esto es consistente con lo discutido en §§4.1, donde el orden de menor a mayor varianza es este mismo. Es decir, el portafolio de mínima varianza captura que Coca-Cola es el activo con menor varianza individual (0.000063) y que sus covarianzas con los demás activos son bastante pequeñas. Esto aporta estabilidad al portafolio y ayuda a reducir la volatilidad global.

4.3. Volatilidad de la cartera

Jiménez Moscoso (2022, cap. 8) menciona que la varianza de un portafolio $\vec{w}$ está dada por

$$\sigma^2 = \vec{w}^\top \Sigma \vec{w}.$$

Para el caso del portafolio equiponderado

$$\vec{w} := \begin{bmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \end{bmatrix},$$

realizando los cálculos en R se llega a que $\sigma^2 = 0.0000717$. Y para el caso del portafolio de mínima varianza calculado en §§4.2:

$$\vec{w}_c = \begin{bmatrix} 0.08847505 \\ 0.67014789 \\ 0.13326553 \\ 0.10811153 \end{bmatrix},$$

se llega a que $\sigma_c^2 = 0.0000496$, claramente, menor a la varianza del portafolio equiponderado. Nótese que σ_c^2 es también menor que todas las varianzas de los activos dadas en §§4.1.

5. Referencias

Colaboradores de Wikipedia. (s. f.). *Yahoo! Finance*. En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado el 19 de junio de 2026, de `https://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Finance`

Jiménez Moscoso, J.A. (2022). *Introducción a la teoría estadística del riesgo* (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá).

R Core Team (2026). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. doi:10.32614/R.manuals `https://doi.org/10.32614/R.manuals`. `https://www.R-project.org/`

Sánchez Almaraz, J. (2014, 31 de marzo). *¿Por qué usar rendimientos logarítmicos?* QuantDare. Recuperado el 17 de junio de 2026, de `https://quantdare.com/por-que-usar-rendimientos-logaritmicos/`